Cyber Espace Entrainement

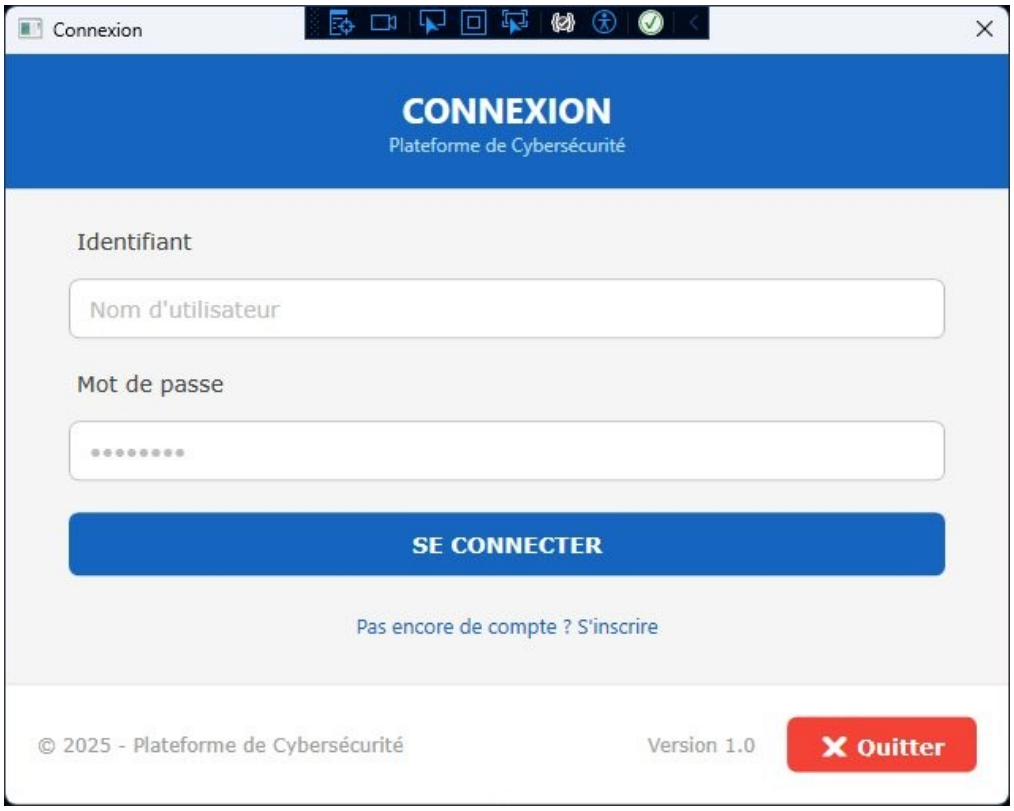
Guide de fonctionnement – Activité User Énumération

Cyber Espace Entrainement est une plateforme de cybersécurité destinée aux étudiants en SIO. Elle propose deux espaces : un **Espace Cours** avec des ressources pédagogiques téléchargeables, et un **Espace Tests** avec des activités interactives. Ce document illustre le déroulé complet de l'activité **« User Énumération »**, depuis la connexion jusqu'au score final.

Structure de l'activité User Énumération : L'activité se déroule en deux temps : une phase de **classement Drag & Drop** (trier les messages d'erreur en 'User Enumeration' ou 'Pas User Enumeration'), puis une phase d'**analyse de formulaires** simulés sur 3 niveaux (connexion, inscription, reset de mot de passe).

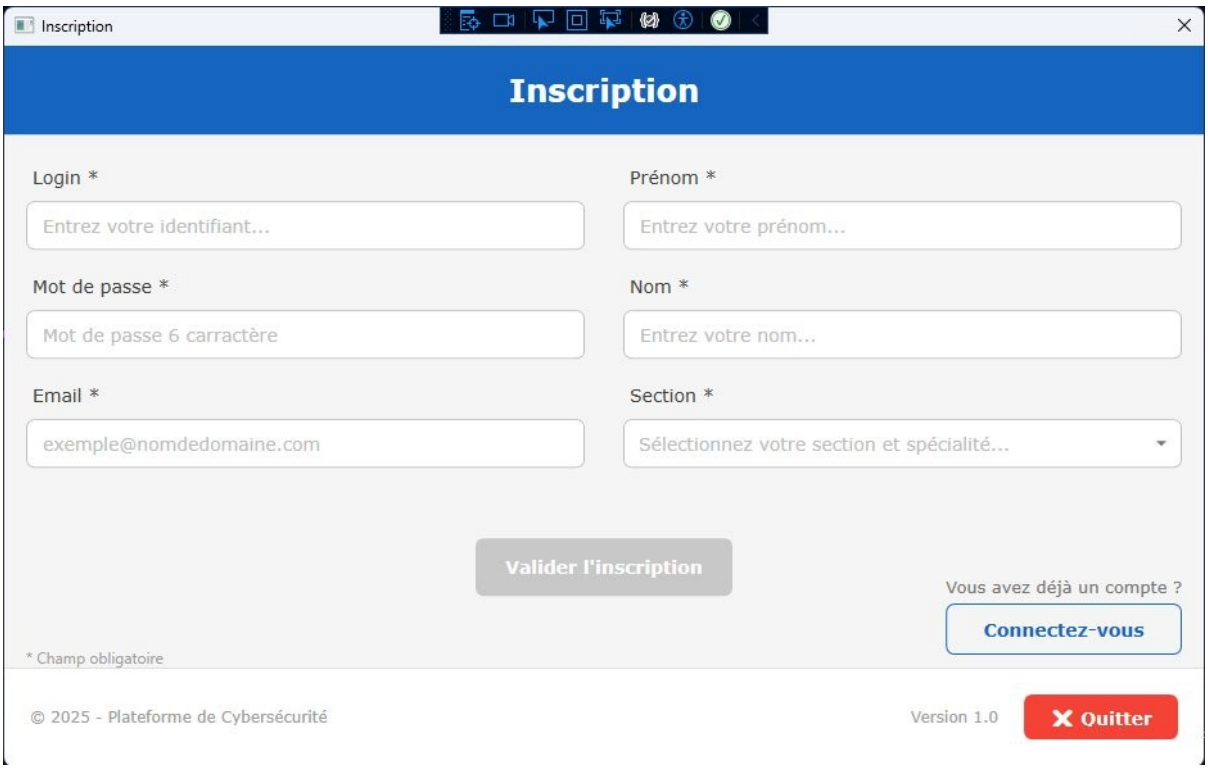
Étape 1 – Écran de connexion

L'application s'ouvre sur une fenêtre de connexion sobre avec un bandeau bleu. L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe puis clique sur 'SE CONNECTER'. Un lien 'Pas encore de compte ? S'inscrire' permet d'accéder directement au formulaire d'inscription. Le bouton 'Quitter' ferme l'application.



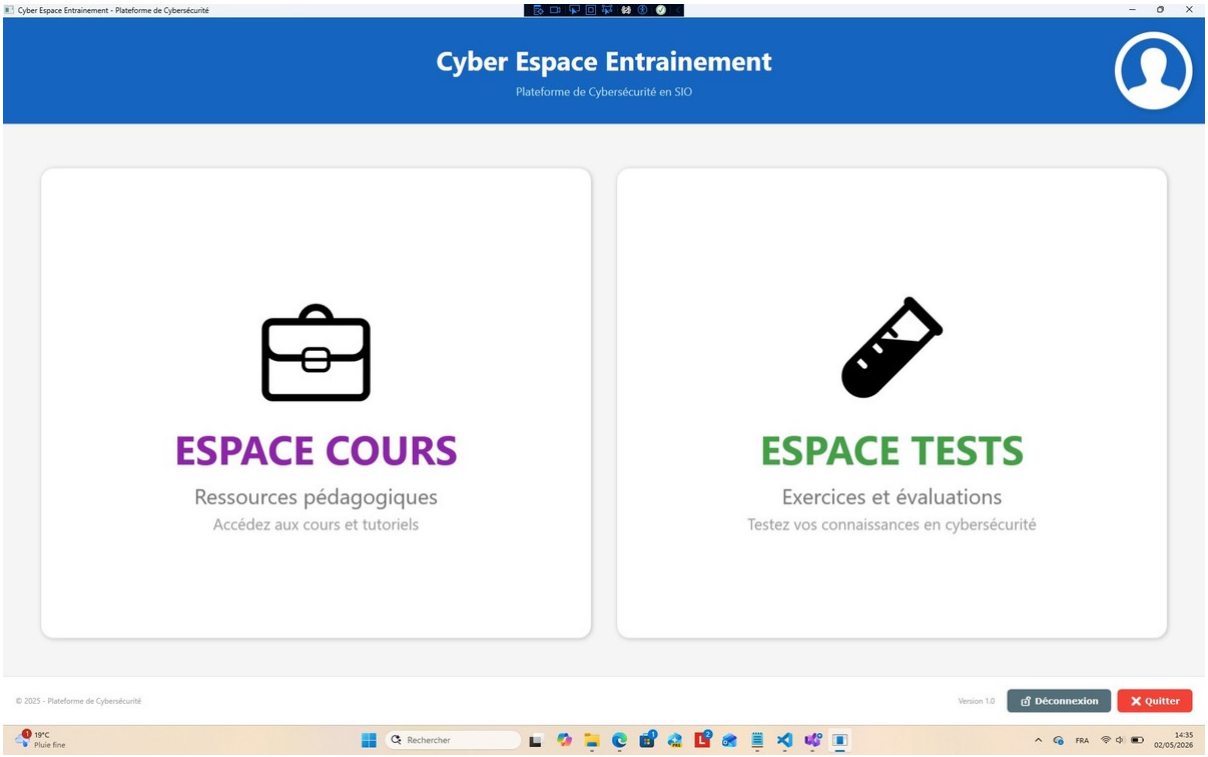
Étape 2 – Formulaire d'inscription

La fenêtre d'inscription demande : Login, Prénom, Mot de passe (6 caractères minimum), Nom, Email et Section (liste déroulante). Tous les champs sont obligatoires (marqués *). Le bouton 'Valider l'inscription' reste grisé tant que les champs ne sont pas remplis. Un lien 'Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous' renvoie vers l'écran de connexion.



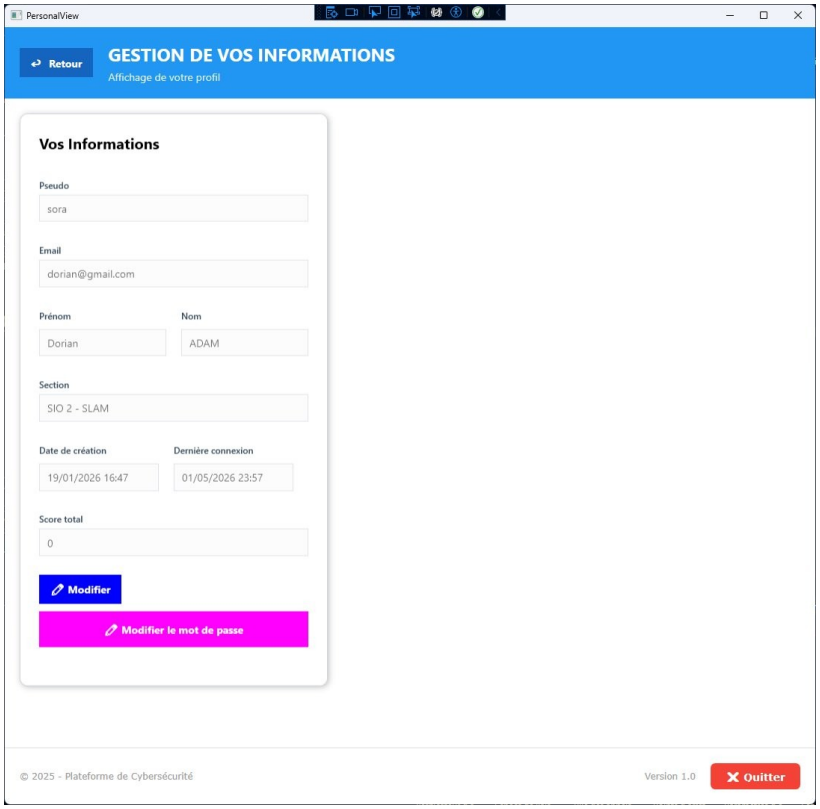
Étape 3 – Page d'accueil principale – Cyber Espace Entrainement

Après connexion, l'utilisateur arrive sur l'accueil principal de la plateforme 'Cyber Espace Entrainement – Plateforme de Cybersécurité en SIO'. Deux grandes tuiles sont proposées : à gauche l'Espace Cours (ressources pédagogiques, cours et tutoriels) avec une icône de mallette en violet, et à droite l'Espace Tests (exercices et évaluations) avec une icône de tube à essai en vert. En haut à droite, l'icône de profil est accessible.



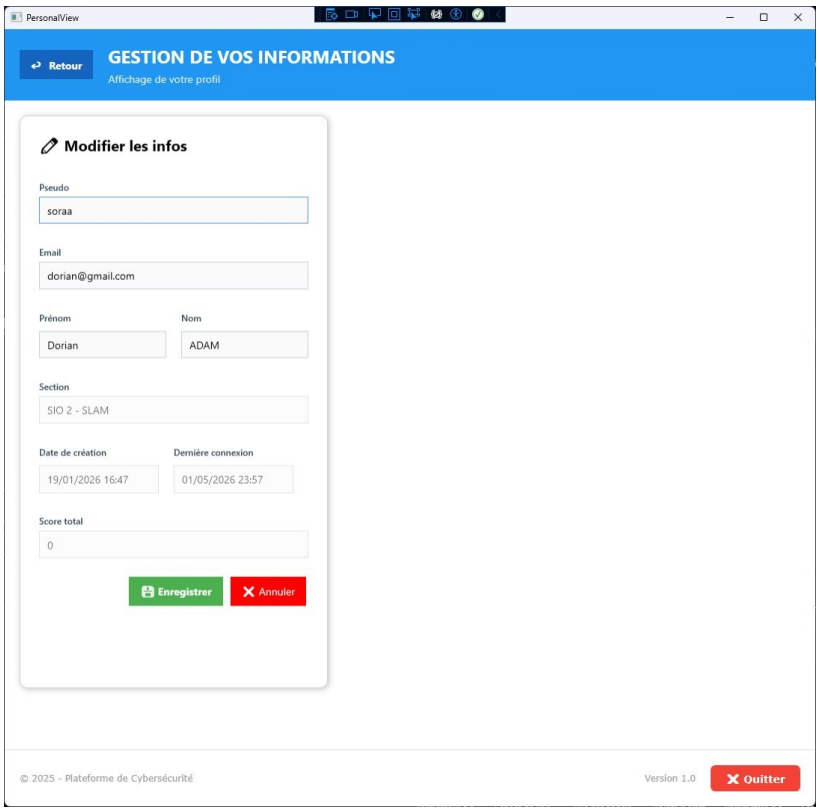
Étape 4 – Profil utilisateur – Affichage des informations

La page de profil affiche les informations de l'utilisateur connecté : Pseudo, Email, Prénom, Nom, Section, Date de création du compte, Dernière connexion et Score total. Le bouton 'Modifier' en bleu permet de passer en mode édition des infos. Le bouton rose 'Modifier le mot de passe' ouvre le panneau de changement de mot de passe.



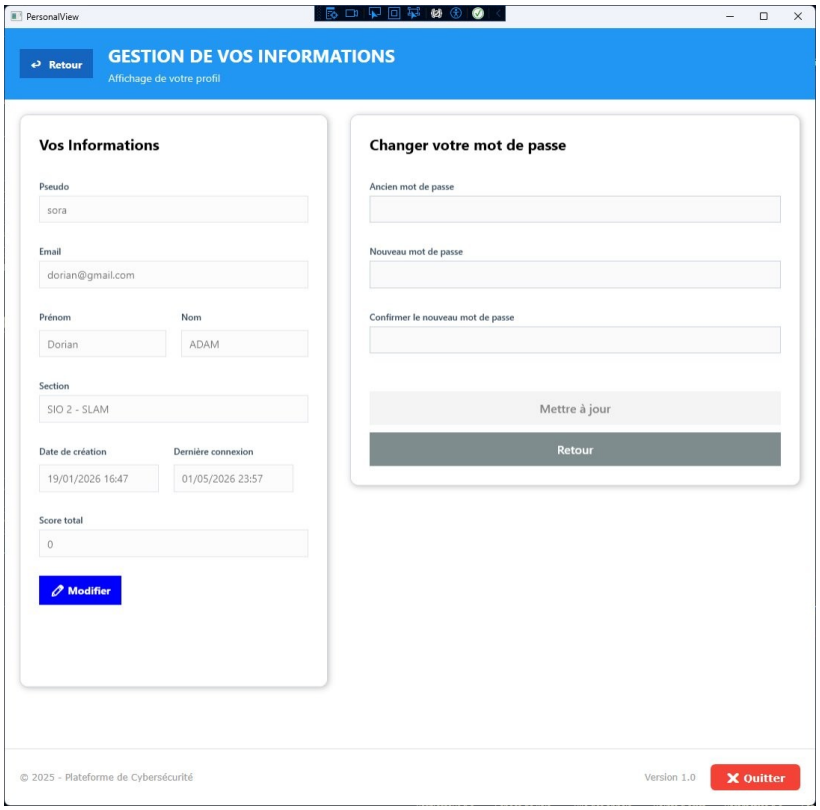
Étape 5 – Profil – Mode édition des informations

En cliquant sur 'Modifier', les champs du profil deviennent éditables (ici le pseudo passe de 'sora' à 'soraa'). Les champs Email, Prénom et Nom sont également modifiables. Date de création et Dernière connexion restent en lecture seule. Deux boutons apparaissent : 'Enregistrer' (vert) pour valider les modifications et 'Annuler' (rouge) pour revenir à l'état précédent.



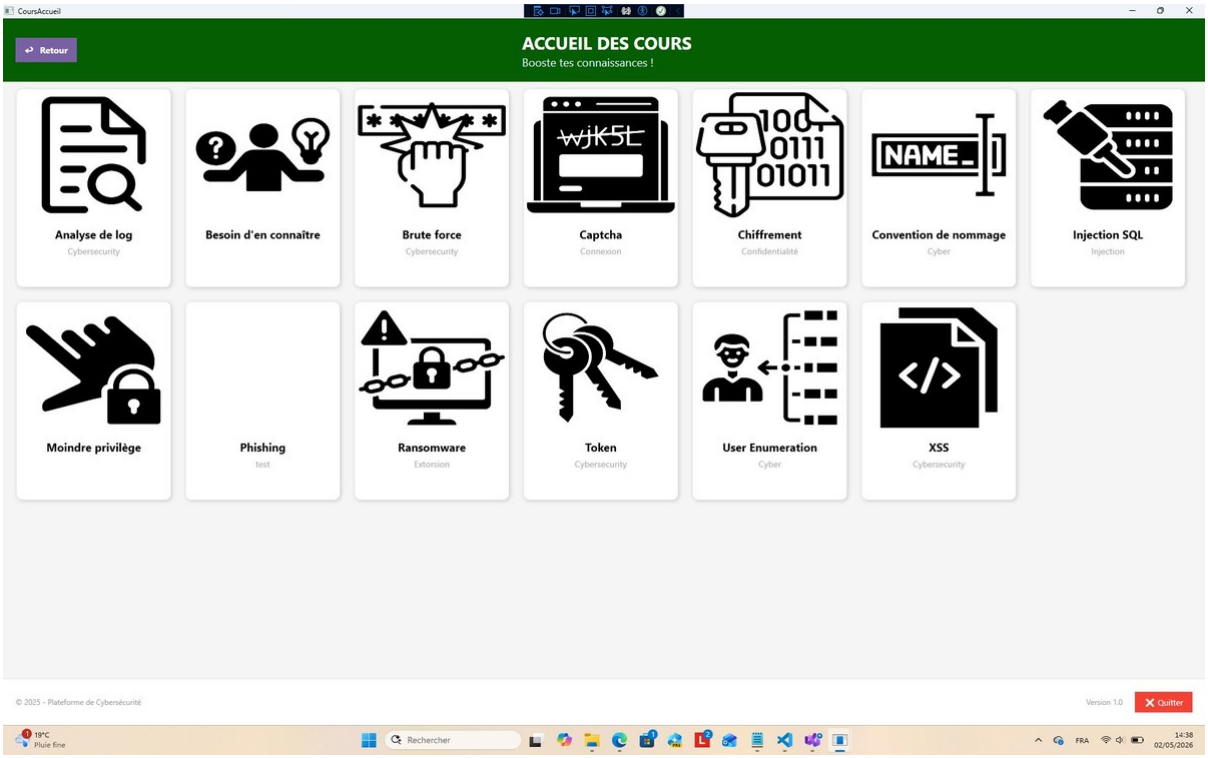
Étape 6 – Profil – Changement de mot de passe

Le panneau de droite permet de changer le mot de passe. Il faut saisir l'ancien mot de passe, le nouveau et le confirmer. Le bouton 'Mettre à jour' valide le changement. Le bouton 'Retour' annule et referme ce panneau. Les champs sont tous vides par défaut pour des raisons de sécurité.



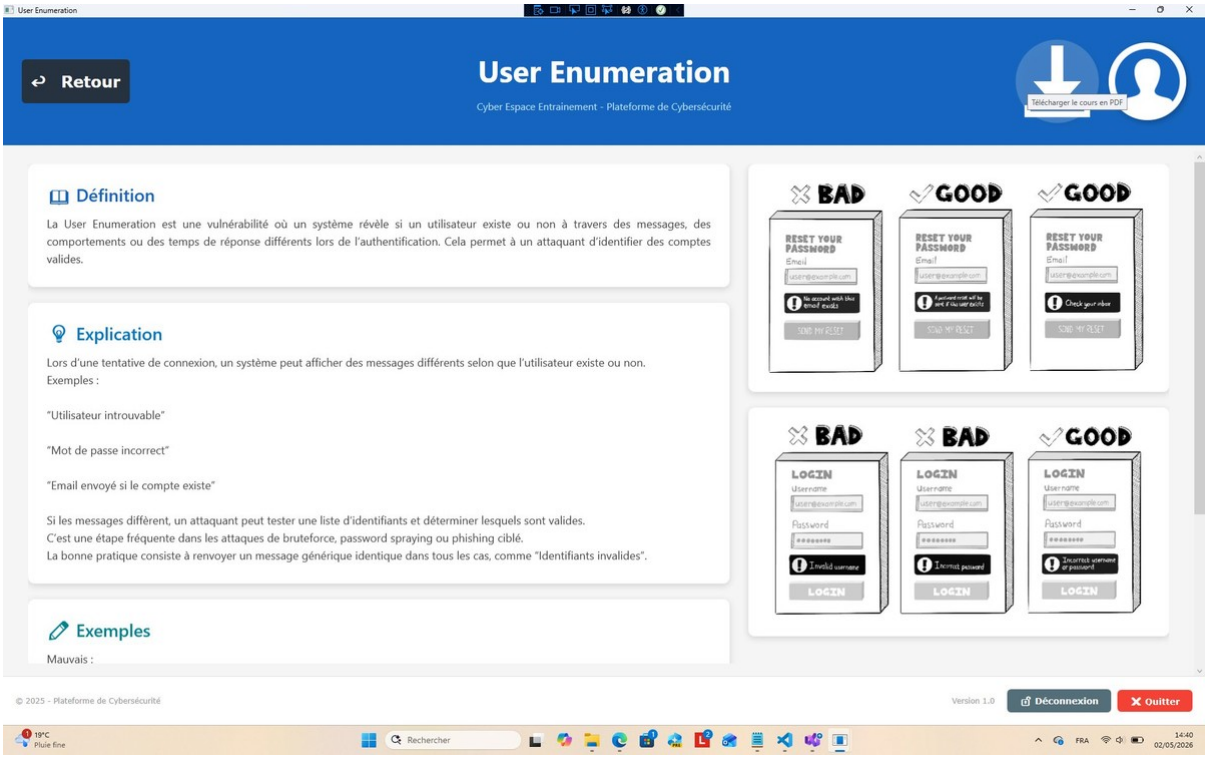
Étape 7 – Espace Cours – Catalogue des cours

L'espace cours présente un catalogue de 13 modules de cybersécurité sous forme de grille d'icônes : Analyse de log, Besoin d'en connaître, Brute force, Captcha, Chiffrement, Convention de nommage, Injection SQL, Moindre privilège, Phishing, Ransomware, Token, User Enumeration et XSS. Chaque carte affiche le nom du cours et sa catégorie. Le bandeau vert en en-tête distingue cet espace du reste.



Étape 8 – Cours – User Enumeration (page de cours)

Le cours 'User Enumeration' présente trois sections : une Définition (la vulnérabilité révèle si un utilisateur existe ou non via des messages différents), une Explication détaillée avec des exemples concrets de messages vulnérables, et des Exemples visuels BAD/GOOD illustrant les bonnes et mauvaises pratiques pour les formulaires de connexion et de reset de mot de passe. Un bouton 'Télécharger le cours en PDF' est disponible en haut à droite.

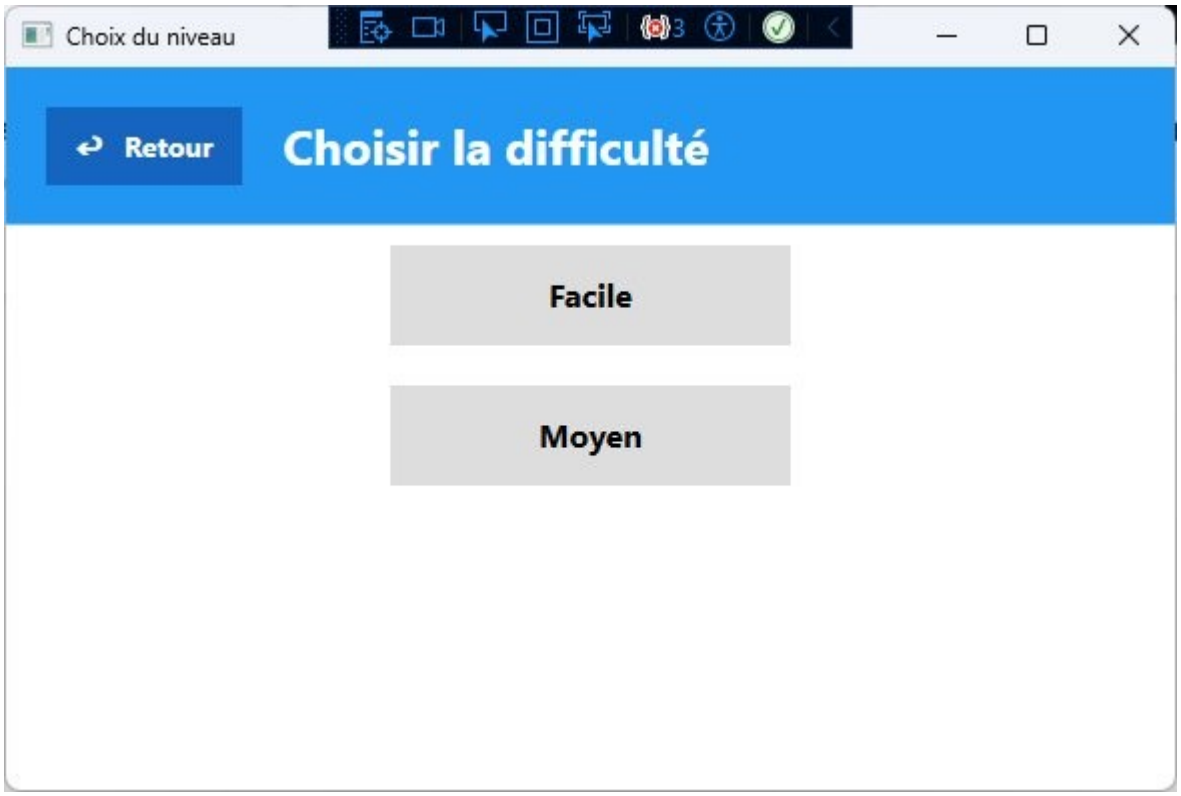


Étape 9 – Espace Tests – Catalogue des activités

L'espace tests liste les activités disponibles sous forme de grille : Besoin d'en connaître, Moindre Privilège, Captcha, Convention de Nommage, User Énumération (sélectionnée et encadrée en violet), Injection SQL et Phishing. Chaque carte affiche le nom de l'activité et sa catégorie. Le bandeau bleu distingue cet espace. Un bouton 'Déconnexion' est visible en bas.

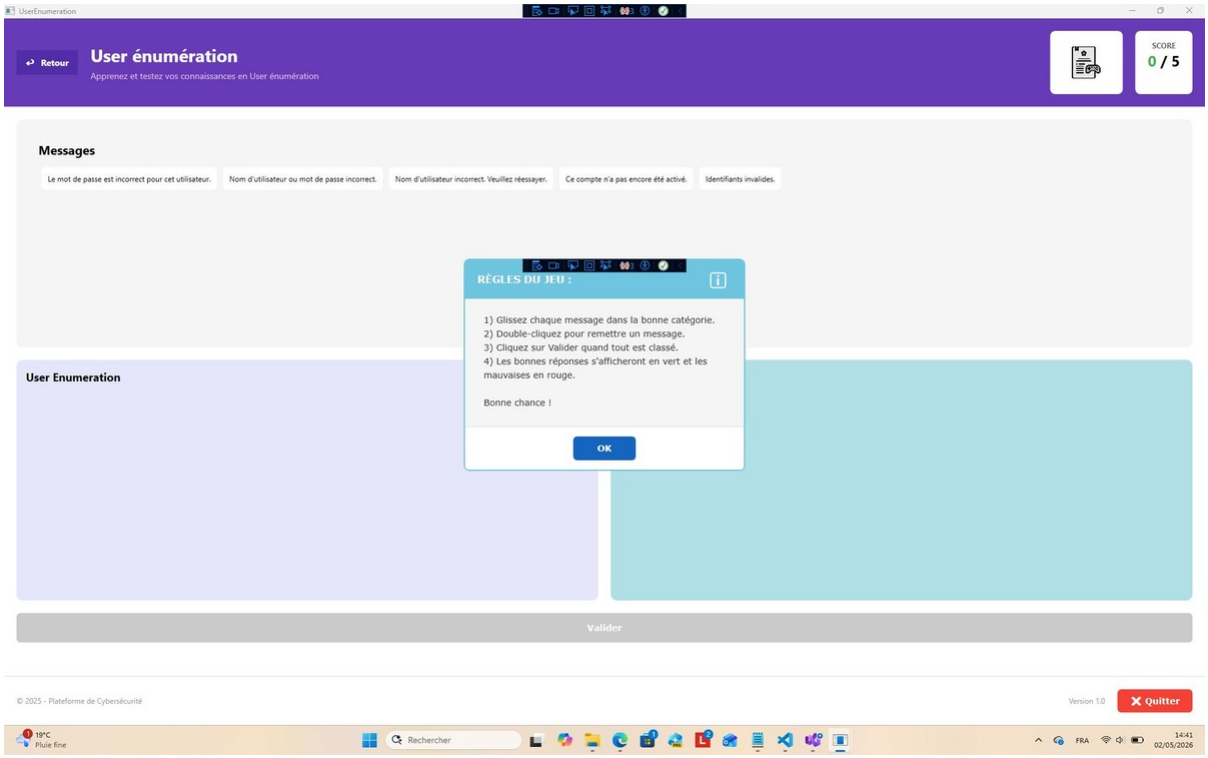
Étape 10 – Choix de la difficulté

Avant de lancer une activité, une petite fenêtre 'Choix du niveau' propose deux niveaux : Facile et Moyen. Ce choix adapte la complexité des questions et des énigmes proposées pendant l'activité.



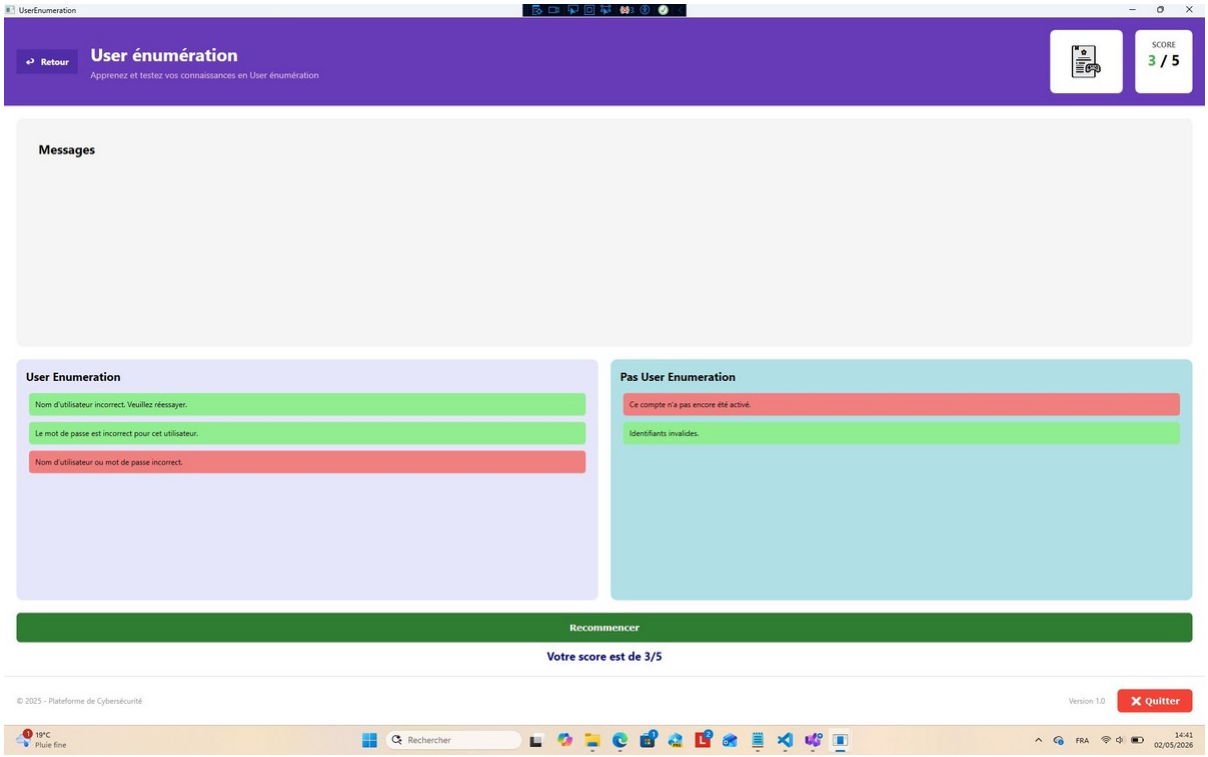
Étape 11 – Activité User Énumération – Règles du jeu (Activité Drag & Drop)

La première activité de type 'Drag & Drop' s'ouvre avec une popup des règles du jeu : 1) Glisser chaque message dans la bonne catégorie, 2) Double-cliquer pour remettre un message, 3) Cliquer sur Valider quand tout est classé, 4) Les bonnes réponses s'affichent en vert, les mauvaises en rouge. Des messages pré-positionnés sont visibles dans la zone du haut.



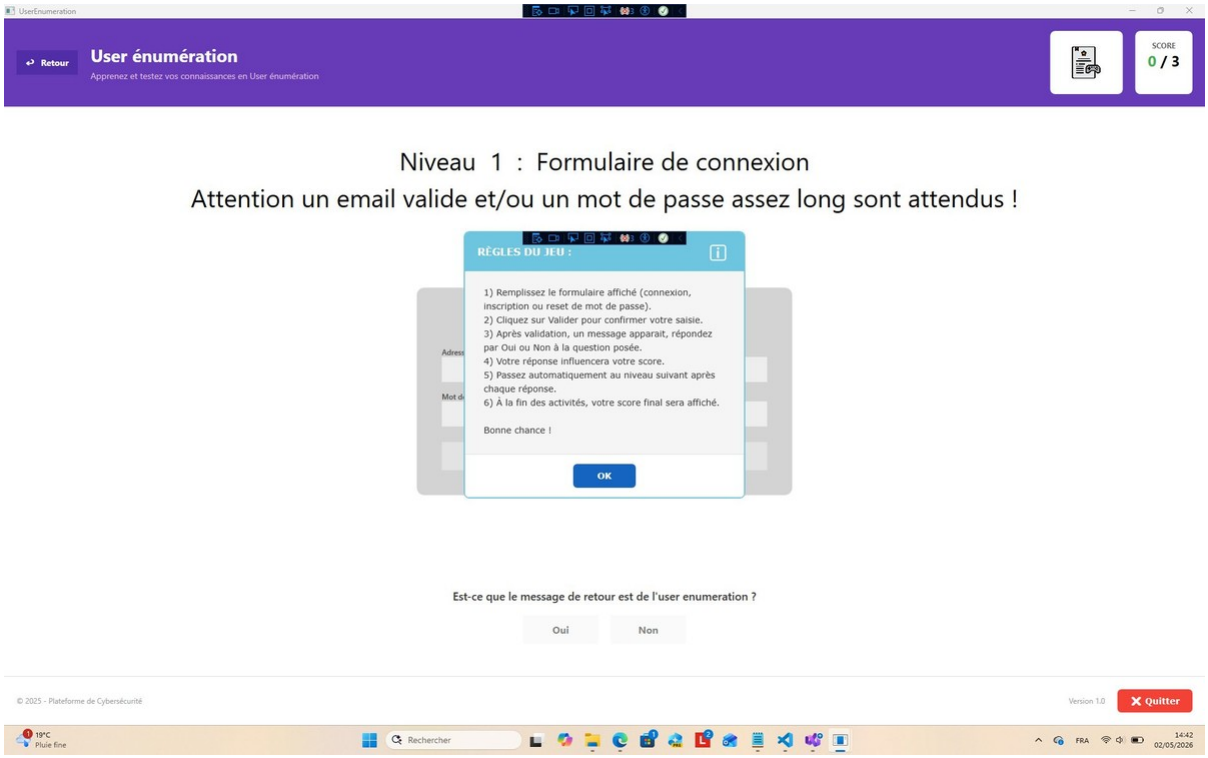
Étape 12 – Activité Drag & Drop – Classement des messages

L'activité de classement présente deux colonnes : 'User Enumeration' (gauche, fond bleu clair) et 'Pas User Enumeration' (droite, fond vert clair). Le joueur doit glisser-déposer les messages d'erreur dans la bonne colonne. Après validation, les items sont colorés en vert (bonne réponse) ou rouge (mauvaise). Le score affiché ici est 3/5. Le score total de la session est indiqué en bas : 'Votre score est de 3/5'.



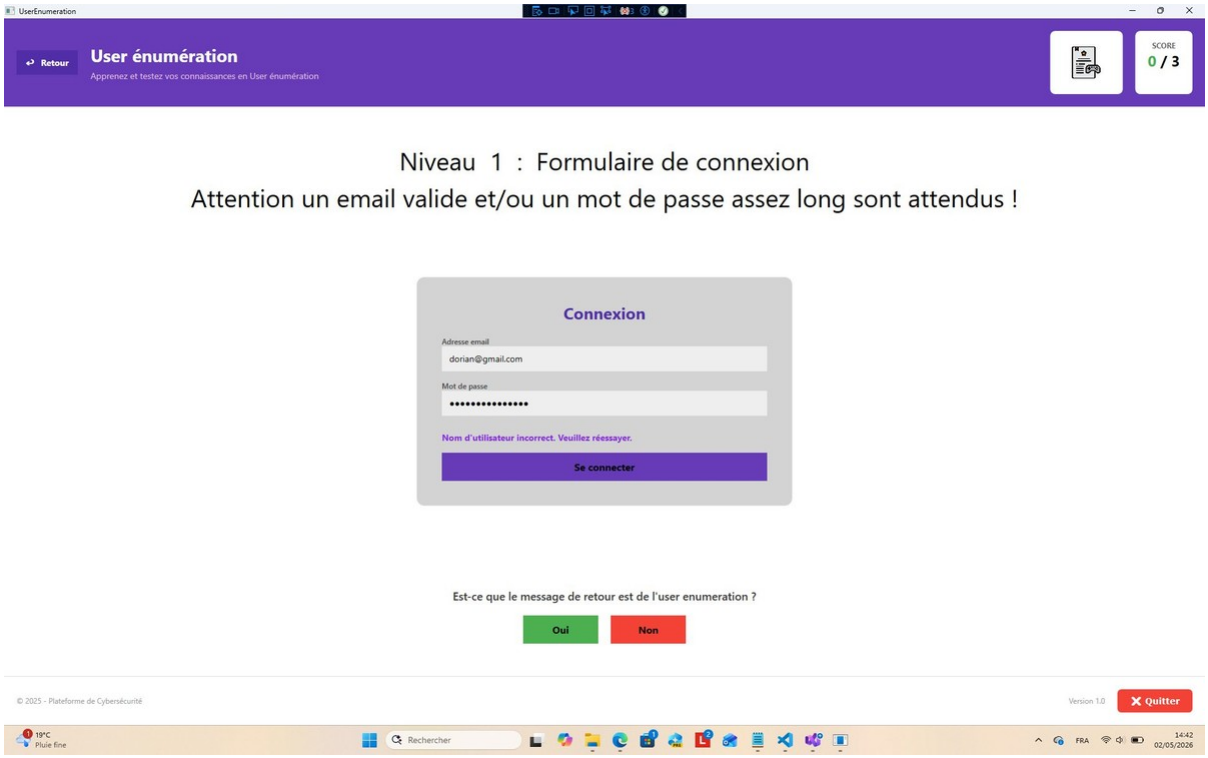
Étape 13 – Activité User Énumération – Règles du jeu (Activité Formulaires)

La deuxième activité porte sur l'analyse de formulaires réels simulés. La popup des règles explique : 1) Remplir le formulaire affiché (connexion, inscription ou reset mdp), 2) Cliquer sur Valider pour confirmer la saisie, 3) Après validation, répondre Oui ou Non à la question posée, 4) La réponse influence le score, 5) Passage automatique au niveau suivant, 6) Score final affiché à la fin.



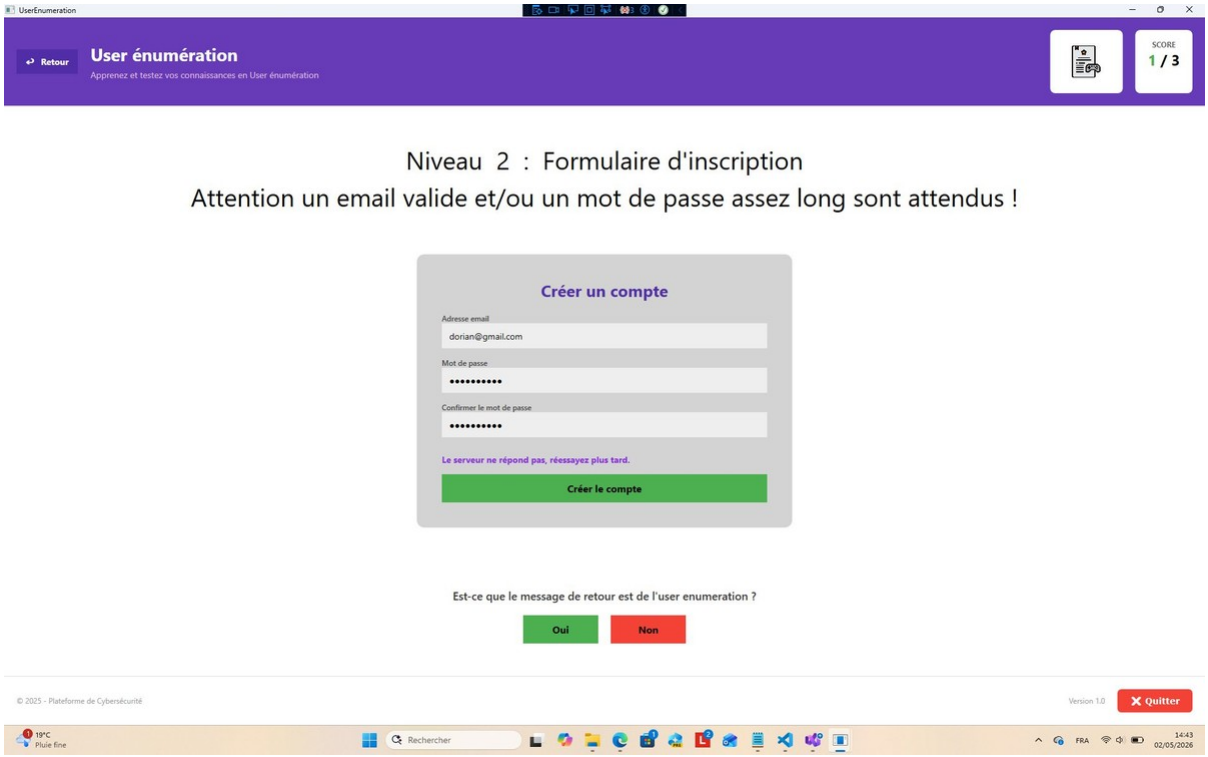
Étape 14 – Niveau 1 – Formulaire de connexion (avec message d'erreur)

Niveau 1 de l'activité formulaire. L'utilisateur remplit le formulaire de connexion avec un email et un mot de passe. Après validation, le formulaire affiche un message d'erreur : 'Nom d'utilisateur incorrect. Veuillez réessayer.' La question est posée : 'Est-ce que le message de retour est de l'user enumeration ?' avec les boutons Oui (vert) et Non (rouge). Le score courant est 0/3.



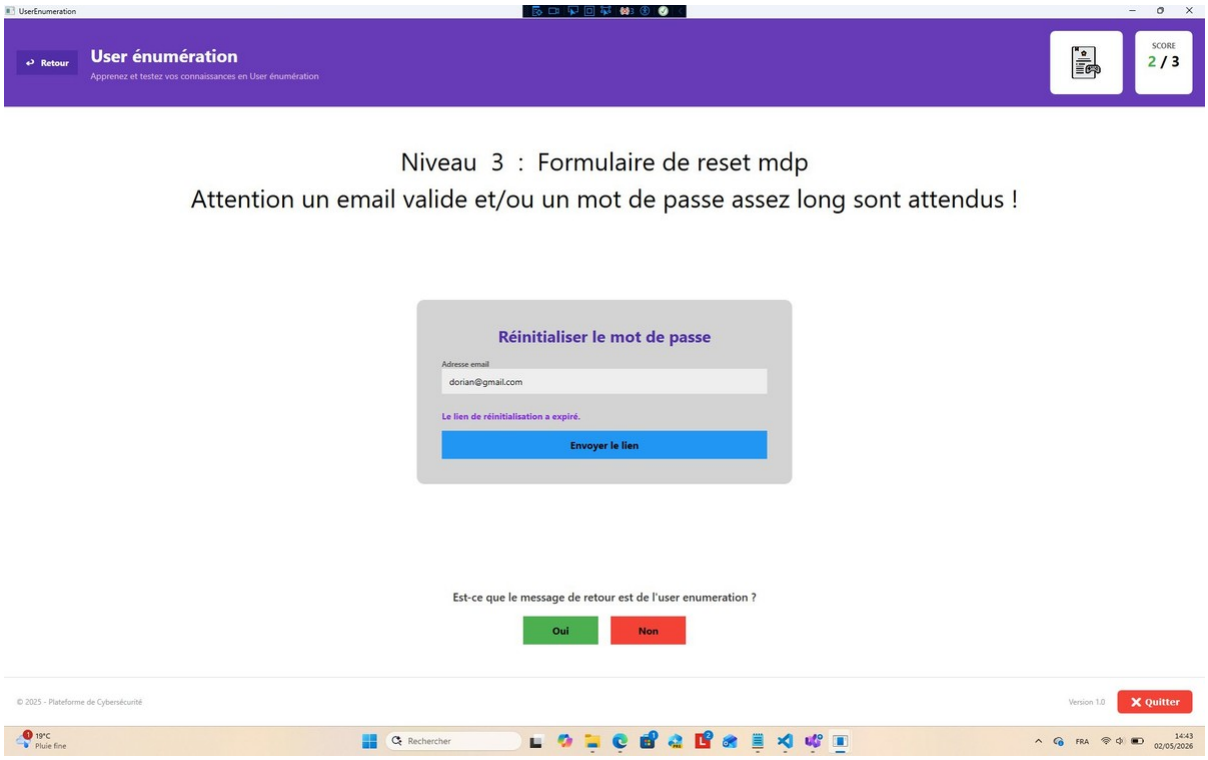
Étape 15 – Niveau 2 – Formulaire d'inscription (avec message d'erreur)

Niveau 2 de l'activité formulaire. L'utilisateur remplit le formulaire de création de compte (email, mot de passe, confirmation). Après validation, un message apparaît : 'Le serveur ne répond pas, réessayez plus tard.' La question 'Est-ce que le message de retour est de l'user enumeration ?' est posée à nouveau. Score : 1/3.



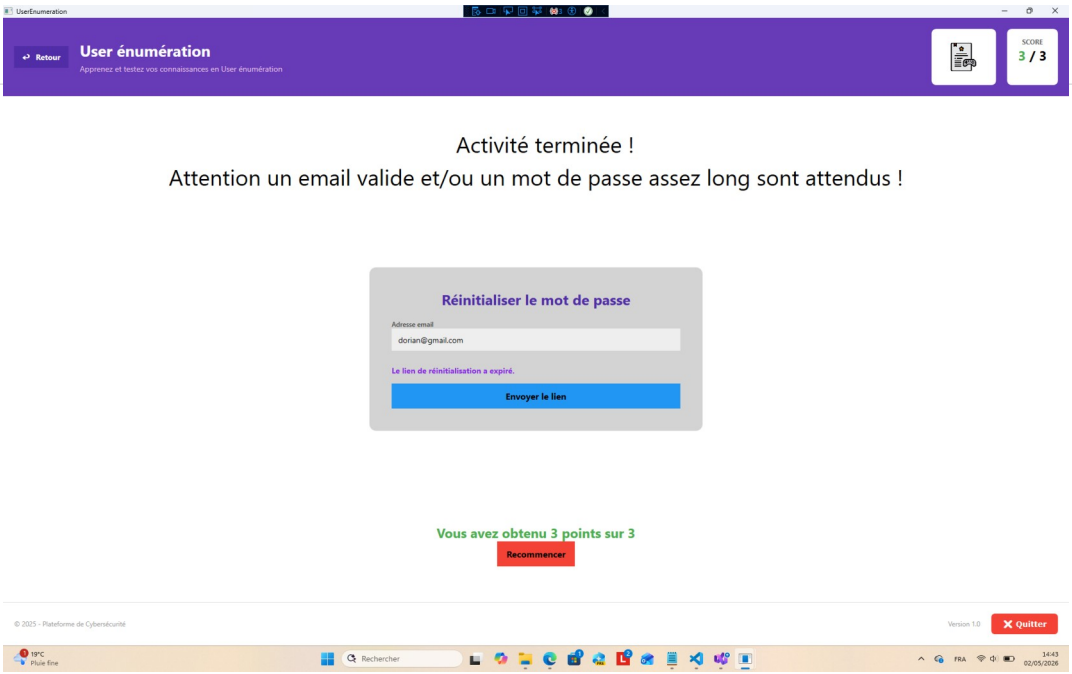
Étape 16 – Niveau 3 – Formulaire de reset de mot de passe

Niveau 3 de l'activité formulaire. L'utilisateur soumet un formulaire de réinitialisation de mot de passe avec l'email 'dorian@gmail.com'. Le formulaire affiche : 'Le lien de réinitialisation a expiré.' La même question Oui/Non est posée pour déterminer si ce message constitue une user enumeration. Score : 2/3.



Étape 17 – Écran de fin – Score final

À la fin des 3 niveaux, l'écran affiche : 'Activité terminée ! Attention un email valide et/ou un mot de passe assez long sont attendus !' Le score final est indiqué en vert : 'Vous avez obtenu 3 points sur 3'. Le dernier formulaire (reset de mot de passe) reste affiché en arrière-plan. Le bouton 'Recommencer' (orange) permet de relancer l'activité depuis le début.



Récapitulatif du fonctionnement

1. Connexion / Inscription – L'utilisateur crée un compte ou se connecte avec ses identifiants. Le profil est accessible depuis l'icône en haut à droite.

2. Page d'accueil – Deux espaces sont disponibles : Espace Cours (ressources pédagogiques) et Espace Tests (exercices interactifs).

3. Gestion du profil – L'utilisateur peut modifier ses informations personnelles et son mot de passe depuis la page de profil.

4. Espace Cours – 13 modules sont disponibles (Brute force, Injection SQL, XSS, User Enumeration...). Chaque cours est téléchargeable en PDF.

5. Espace Tests – Choix de l'activité – Les activités sont listées par catégorie. L'utilisateur choisit une activité et sélectionne un niveau de difficulté (Facile / Moyen).

6. Phase 1 – Drag & Drop – L'utilisateur classe des messages d'erreur dans deux colonnes : 'User Enumeration' ou 'Pas User Enumeration'. Validation avec feedback vert/rouge.

7. Phase 2 – Analyse de formulaires (3 niveaux) – L'utilisateur remplit des formulaires simulés (connexion, inscription, reset de mdp) et répond Oui/Non à la question : ce message est-il de l'user enumeration ?

8. Score final – Le score est affiché en fin d'activité (ex : 3/3). Un bouton 'Recommencer' permet de relancer l'activité pour s'améliorer.